DERIVADAS POR DEFINICIÓN

1) Dadas las siguientes funciones, hallar la derivada por definición en cada x_0 que se indica:
   a) $f(x) = -2x^2 + 4x + 6 \ \ en: x_0 = 0;\ x_0 = 1;\ x_0 = 2$
   b) $f(x) = x^2 - 5x + 6 \ \ en: x_0 = 1;\ x_0 = 3;\ x_0 = 5$
   c) $f(x) = 3x - x^3 \ \ en: x_0 = -2;\ x_0 = 1;\ x_0 = 2$
   d) $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 - \frac{15}{6}x^2 - \frac{31}{3}x - 8 \ \ en: x_0 = -9;\ x_0 = -5;\ x_0 = -2$
   e) $f(x) = -1 + \sqrt{x+2} \ \ en: x_0 = 2$
   f) $f(x) = 2 + \sqrt{x-3} \ \ en: x_0 = 4;\ x_0 = 7$

2) De las funciones anteriores, hallar la expresión de la recta tangente y normal, para cada uno de los x_0 indicados. Graficar.

3) Hallar la función derivada por definición de las siguientes funciones:
   a) $f(x) = \sqrt{x}$
   b) $f(x) = -7x + 9$
   c) $f(x) = \frac{5}{3}x - 4$
   d) $f(x) = 5x^2 - 8x + 1$
   e) $f(x) = x^2 + x - 2$
   f) $f(x) = \frac{7}{6}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - \frac{4}{9}$
   g) $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + x - 3$

DERIVADAS

1) Calcular la función derivada, aplicando propiedades y la tabla de derivadas, si:
   a) $f(x) = x^5 + 3x^3 - sen\,(x)$
   b) $f(x) = \cos(6x) + \ln(2x) - \sqrt{x}$
   c) $f(x) = tg(3x) - 4\cos(6x)$
   d) $f(x) = \ln\big(sen\,(x)\big) + sen\,(\ln(x))$
   e) $f(x) = (x^5 + 3x)(x^2 - 2)$
   f) $f(x) = (x^3 + 3x^2)\big(1 - \sqrt{x}\big)$
   g) $f(x) = \left(x^{-2} + 3x^{\frac{3}{5}}\right)\left(\sqrt[3]{x} - 2x^4\right)$
   h) $f(x) = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)(3x^2 - 5)$
   i) $f(x) = (x^2 + 3x)^4(2 - x)^{-3}$

j) $f(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$

k) $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}}\right)$

l) $f(x) = x^{x+1}$

m) $f(x) = ln^4(\ln(x))$

n) $f(x) = \sqrt{arc\ sen\ (5x^2)}$

o) $f(x) = arc\ tg\ \left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)$

p) $f(x) = \cos\left(arc\ sen\ (x^2)\right)$

q) $f(x) = arc\ tg\ (\ln(x^3))$

r) $f(x) = e^{tg\ (x^3)}$

s) $f(x) = \ln(cosec\ (x) + cotg\ (x))$

t) $f(x) = \sec\left(\frac{1+x}{x}\right)$

u) $f(x) = tg(x^2+1)\ln(x^2)$

v) $f(x) = arc\ sen\ (x).arc\ tg\ (x)$

w) $f(x) = \frac{x^3}{arc\ tg\ (3x)}$

x) $f(x) = e^{arc\cos(x^2)}$

y) $f(x) = x\sqrt{9-x^2} + 9arc\ sen\ \left(\frac{x}{3}\right)$

z) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+x+2}{2x^2+x+1}\right)$

APLICACIONES DE LA DERIVADA: ANÁLISIS DE FUNCIONES

1) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones:
   a) $f(x) = x^2 - 4x - 1$
   b) $f(x) = x^3 - x^2 - x$
   c) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 2$
   d) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

2) Hallar máximos y mínimos relativos de las siguientes funciones:
   a) $f(x) = x^3 - 3x + 2$
   b) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$
   c) $f(x) = x.e^x$
   d) $f(x) = x\sqrt{8-x^2}$
   e) $f(x) = 2^{x^3+\frac{5}{2}x^2-2x-1}$

3) Hallar los puntos de inflexión de las siguientes funciones:
   a) $f(x) = x^5$
   b) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$
   c) $f(x) = (x-1)^3(x-2)$
   d) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5$
   e) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$
   f) $f(x) = \frac{2}{x^2+3}$
   g) $f(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$

4) Efectuar el estudio completo (extremos, puntos de inflexión, conjuntos de positividad y negatividad, intervalos de crecimientos, raíces, ordenada al origen, etc.) de las siguientes funciones. Graficar.
   a) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$
   b) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$
   c) $f(x) = x + \frac{1}{x}$
   d) $f(x) = \frac{2}{x^2+3}$

5) Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, determinar a, b y c reales tales que $(1; 2)$ sea un punto de inflexión de f, y que la pendiente de la recta tangente en dicho punto sea -2.

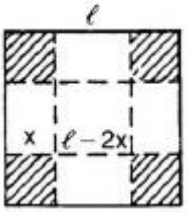
6) Demostrar que si $f(x) = \frac{arc\ sen\ (x)}{\sqrt{1-x^2}}$, entonces:

$$x.f(x) + 1 - (1-x^2).f'(x) = 0$$

APLICACIONES DE LA DERIVADA: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

1) ¿Cuál es el cilindro recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono recto de radio 6 y altura 24?
2) Rectángulo de menos perímetro y área 100.
3) ¿Cuál es el triángulo isósceles de mayor área que puede inscribirse en un círculo de radio unidad?
4) ¿Cuál es el cilindro de volumen 1 y superficie mínima?
5) En un triángulo isósceles de base 6 y altura 10 se inscribe otro triángulo isósceles de modo que las bases de ambos triángulos son paralelas y el vértice del segundo está en el punto medio de la base del primero. Se busca el de área máxima.

6) Se quiere alambrar con 200 m de alambre un campo rectangular adyacente a un muro. Hallar el de mayor área.



7) Dado un cuadrado de lado ℓ, separar cuatro cuadrados de sus vértices y determinar las dimensiones de la caja de volumen máximo y base cuadrada que se pueda construir.

8) Encontrar el número x tal que $x + \frac{1}{x^2}$ tenga valor mínimo.

9) Cilindro de mayor volumen y área total 300.

10) ¿Cuál es el cono de mayor volumen que se engendra al hacer girar alrededor de un cateto un triángulo de hipotenusa 5?

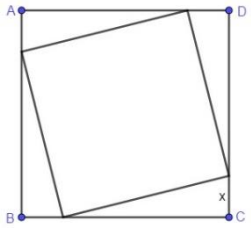
11) Dividir un número positivo $\boldsymbol{a}$ en dos sumandos tales que su producto sea máximo.

12) Un lote rectangular de $800\ m^2$ tiene un lado sobre un río. Hallar las dimensiones del lote para que la longitud de la cerca sea mínima.

13) Con una hoja de cartón cuadrada de lado 72 cm es preciso hacer una caja rectangular abierta que tenga la mayor capacidad posible. Se recortan cuadrados de los ángulos de la hoja y se dobla ésta para formar la caja. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados cortados?

14) Se debe alambrar un campo rectangular limitado por un río. Si la longitud del alambre es de 1500 m, determinar las dimensiones del terreno para que la superficie encerrada sea máxima.

15) Determinar x de tal manera que el cuadrado inscripto sea de área mínima, si el lado del cuadrado ABCD es de 10 m.



16) Obtener a y b de manera tal que $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en $(2; 3)$.